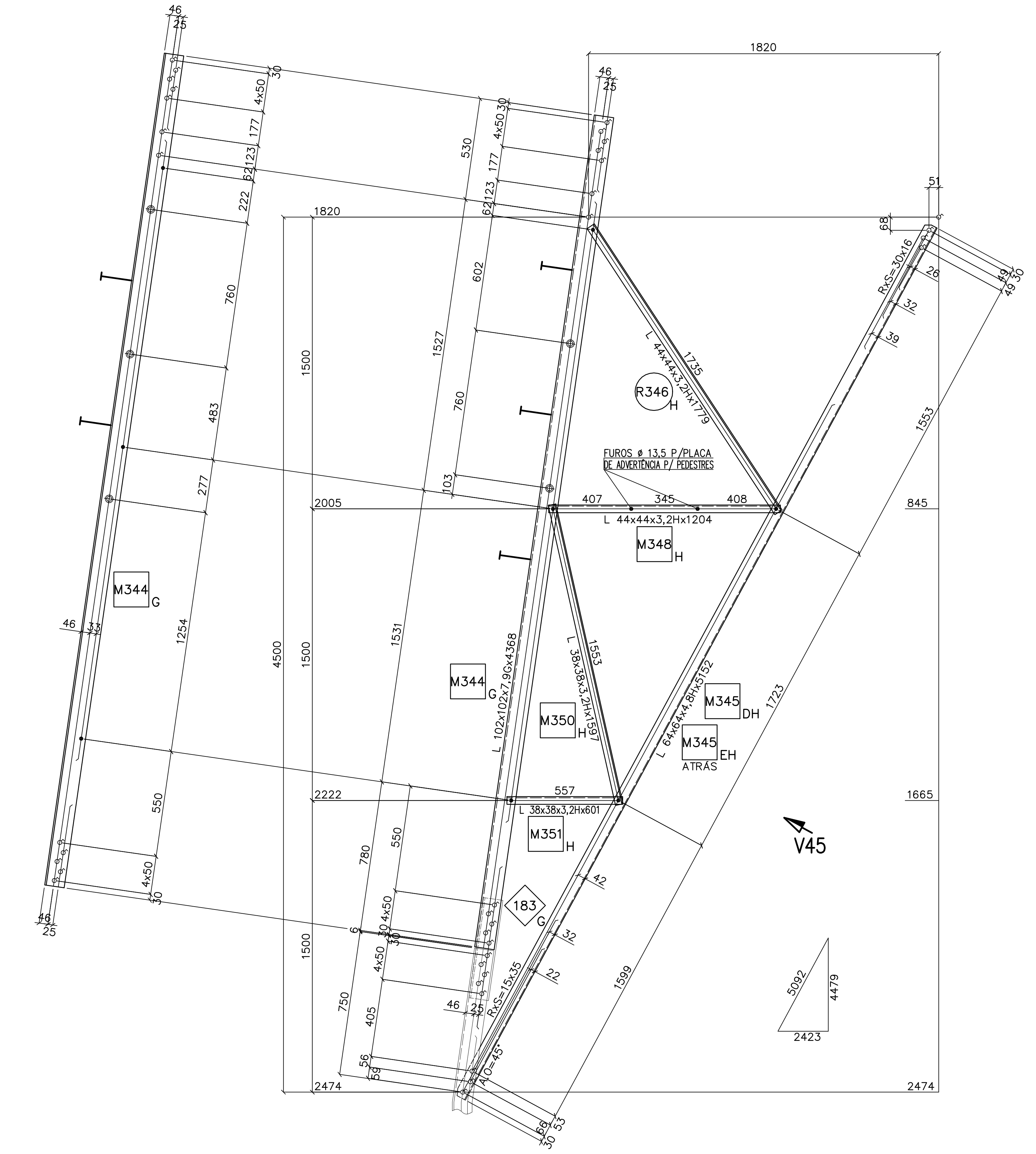
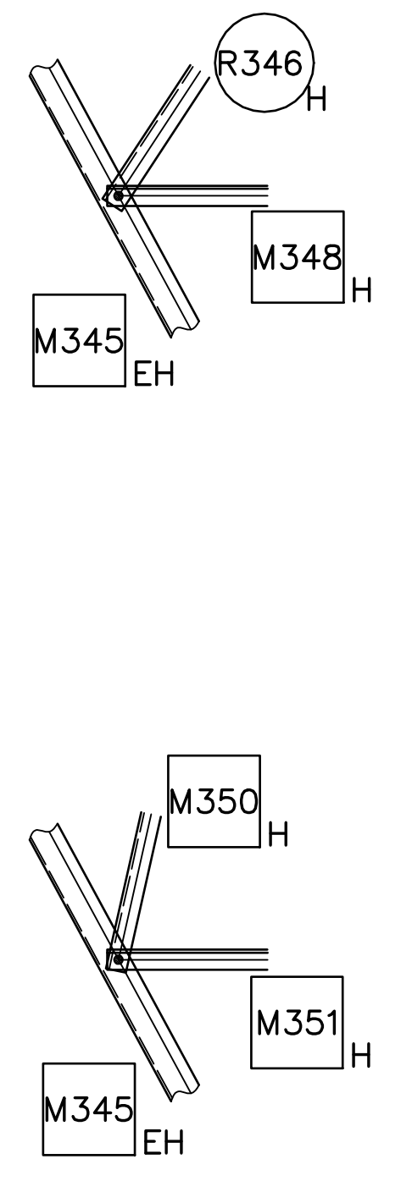
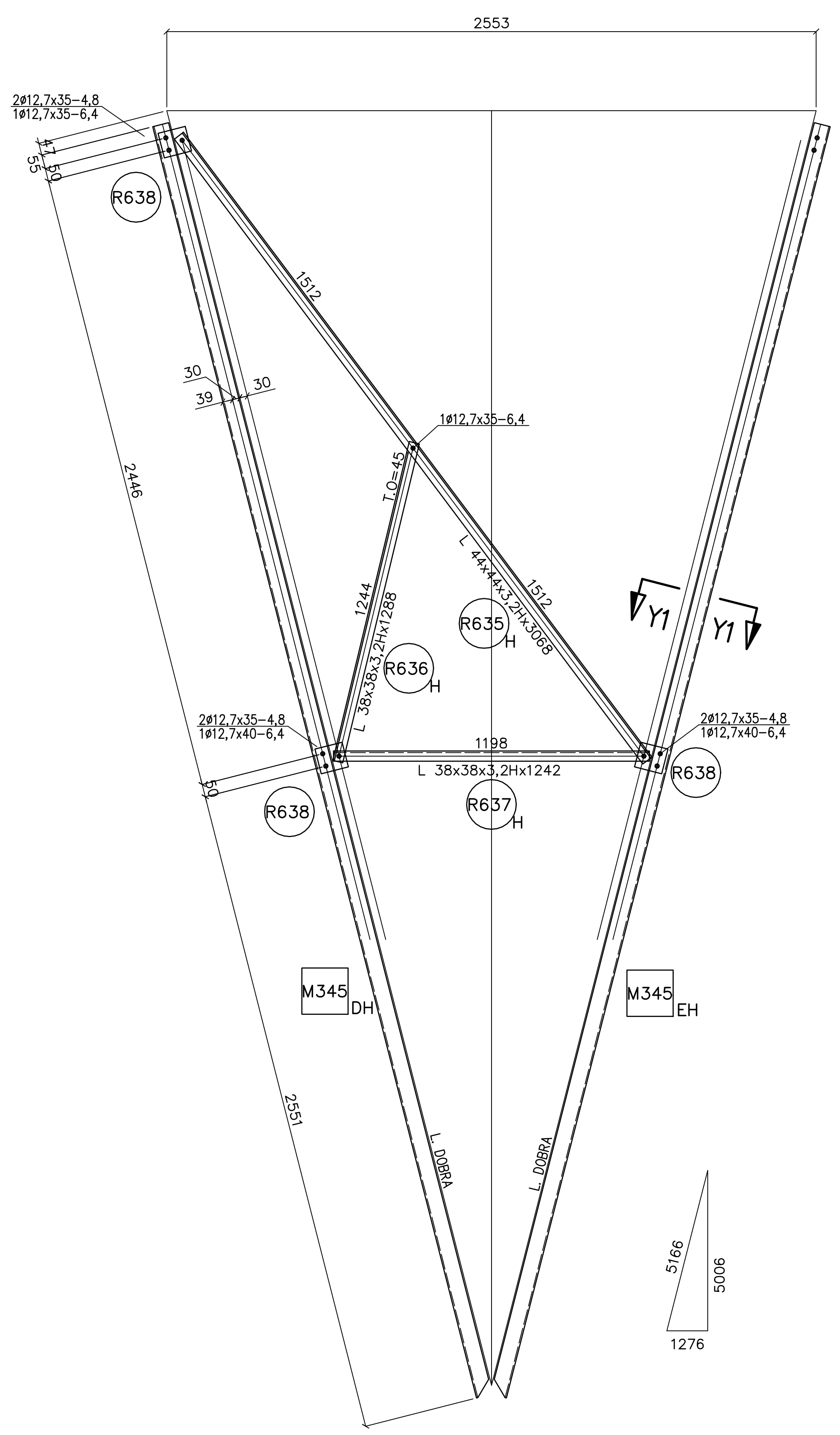
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 26/05/2026


46
25
1820
1820
2005
2222
2474
2474
4500
1500
1500
1500
1665
845
1553
1599
1723
L 44x44x3,2Hx1779
R346
H
FUROS ø 13,5 P/PLACA DE ADVERTÊNCIA P/ PEDESTRES
407
345
408
L 44x44x3,2Hx1204
M348
H
M344
G
M344
G
M350
H
M345
DH
M345
EH
ATRÁS
L 102x102x7,90x4368
L 38x38x3,2Hx1597
L 64x64x4,8Hx3152
557
L 38x38x3,2Hx601
M351
H
183
G
R>S=30x16
R>S=15x35
A.O=45°
V45
5092
4479
2423

PÉ +4,5
VER DES.: 25.03–D8011
REFORÇO 13


R346
H
M348
H
M345
EH
M350
H
M351
H
M345
EH

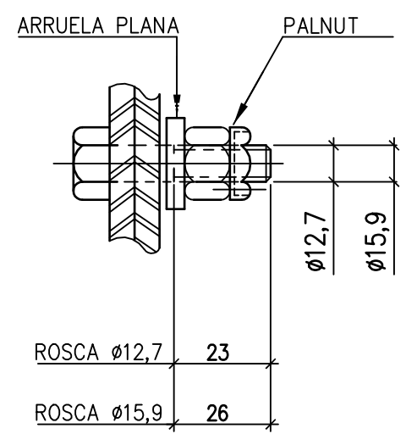
VISTA V45

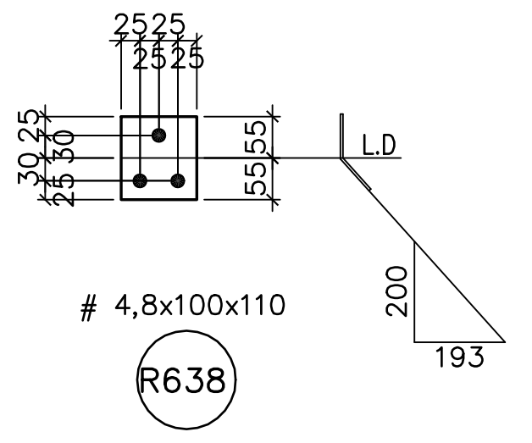

2553
2ø12,7x35–4,8
1ø12,7x35–6,4
R638
1512
30
39
30
2446
1ø12,7x35–6,4
T.O=45
1244
L 38x38x3,2Hx1288
R636
H
R635
H
L 44x44x3,2Hx3068
1517
Y1
Y1
2ø12,7x35–4,8
1ø12,7x40–6,4
R638
1198
L 38x38x3,2Hx1242
R637
H
R638
2ø12,7x35–4,8
1ø12,7x40–6,4
R638
M345
DH
M345
EH
2551
L DOBRA
L DOBRA
5166
5006
1276

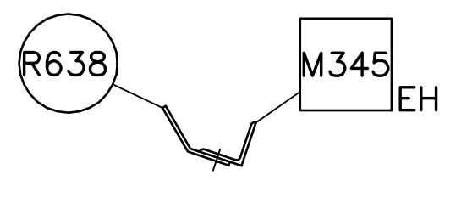
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R346	2	L 44x44x3,2Hx1779	3,79	7,58	
R635	1	L 44x44x3,2Hx3068	6,53	6,53	
R636	1	L 38x38x3,2Hx1288	2,34	2,34	01 RECORTE
R637	1	L 38x38x3,2Hx1242	2,26	2,26	
R638	3	# 4,8x100x110	0,41	1,23	01 DOBRA
		PESO TOTAL		19,94	
		GALVANIZAÇÃO		0,70	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		20,64	

LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ – REFORÇO 13

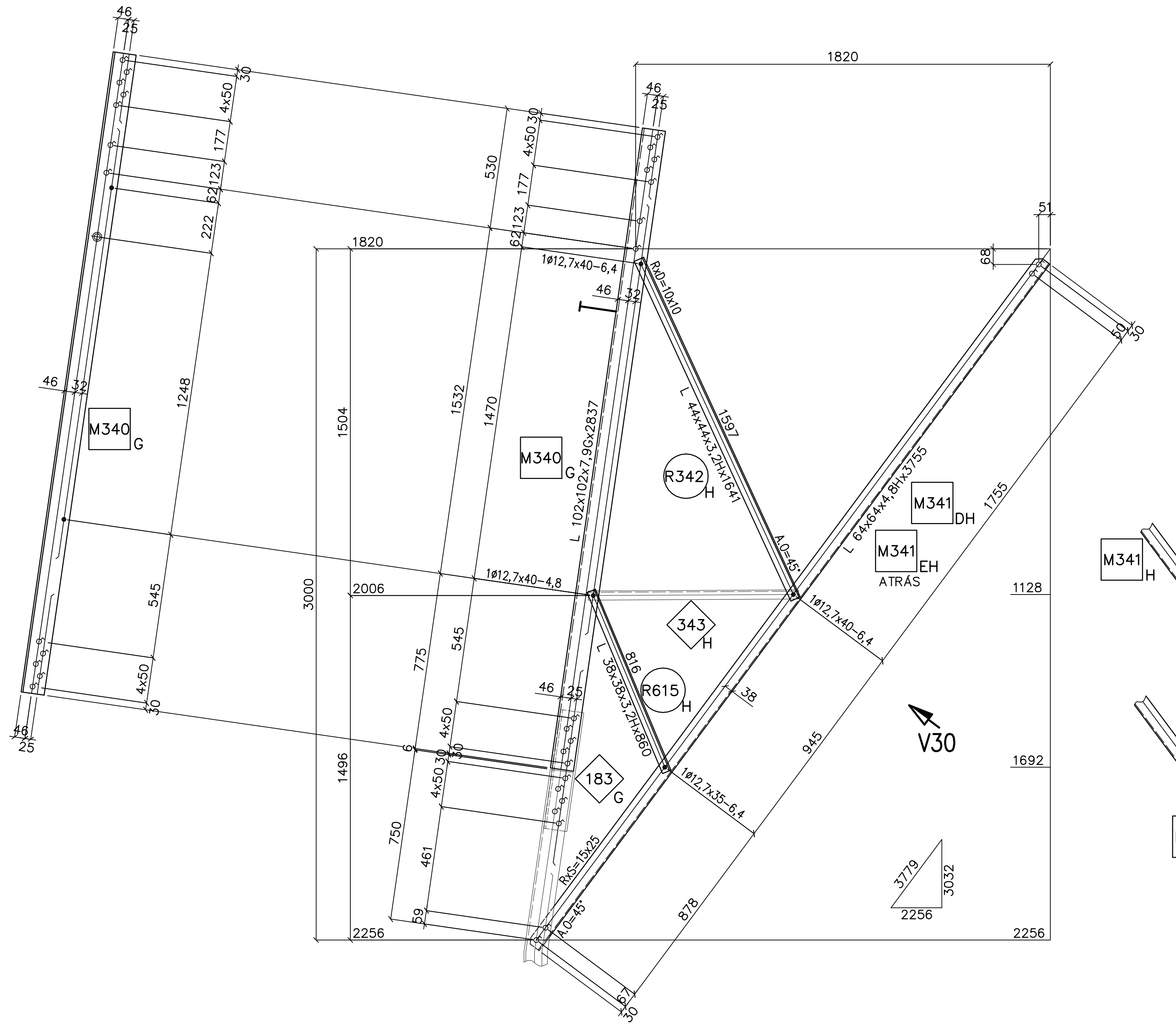
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS — PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ REFORÇO 13 Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	8	–
40	2	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	6	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	4	–
PALNUTS	10	–
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PARAF. DEGRAU M16	–	5
PALNUTS P/ DEGRAUS	–	5
PESO (KG)	1,07	2,28
PESO TOTAL (KG)	3,35	


ARRUELA PLANA
PALNUT
ø12,7
ø15,9
ROSCA ø12,7
23
ROSCA ø15,9
26

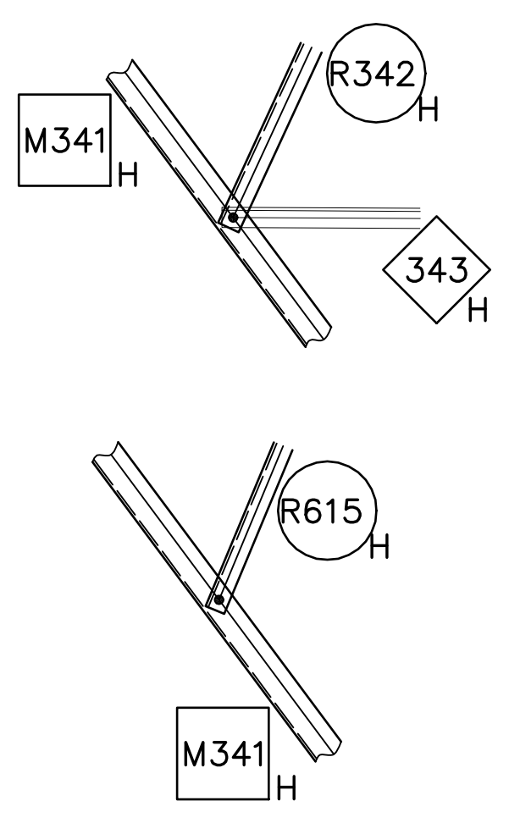

25
25
25
30
25
55
55
L.D
# 4,8x100x110
R638
200
193


R638
M345
EH

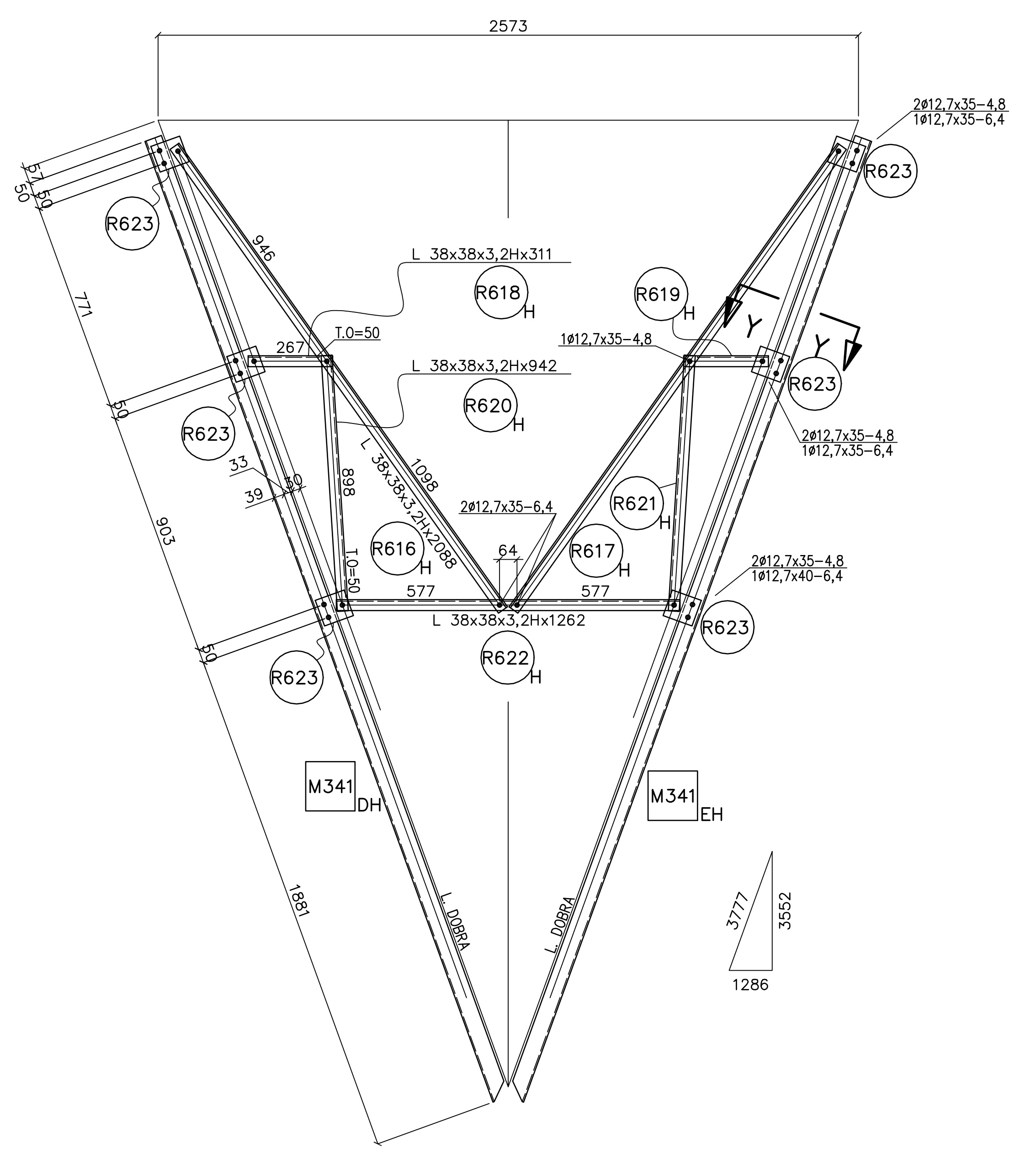
CORTE Y1–Y1
(TÍPICO)


46
25
1820
1820
1ø12,7x40–6,4
M340
G
M340
G
1504
3000
1496
2006
2256
2256
1128
1692
L 102x102x7,90x2837
L 44x44x3,2Hx1641
R342
H
L 64x64x4,8Hx3755
M341
DH
M341
EH
ATRÁS
1ø12,7x40–4,8
343
H
1ø12,7x40–6,4
R615
H
L 38x38x3,2Hx860
183
G
1ø12,7x35–6,4
V30
3779
3032
2256

PÉ +3,0
VER DES.: 25.03–D8011
REFORÇO 12


M341
H
R342
H
343
H
R615
H
M341
H

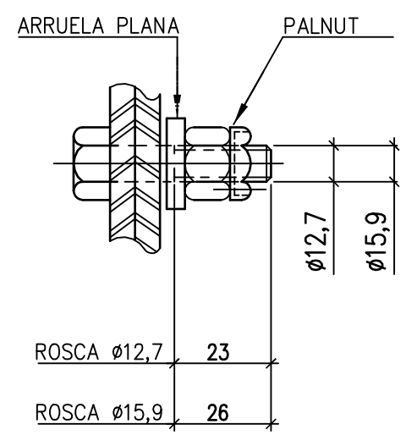
VISTA V30

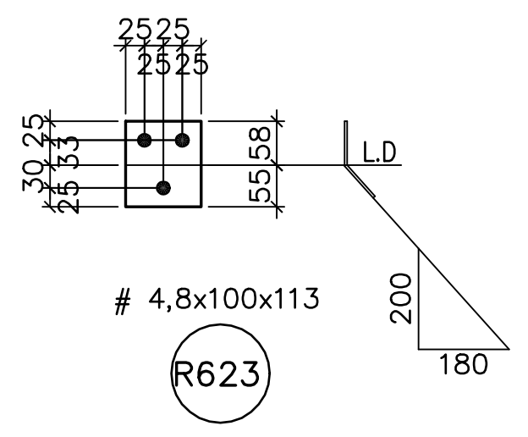

2573
2ø12,7x35–4,8
1ø12,7x35–6,4
R623
R623
L 38x38x3,2Hx311
R618
H
R619
H
T.O=50
267
L 38x38x3,2Hx942
R620
H
1ø12,7x35–4,8
Y
Y
R623
2ø12,7x35–4,8
1ø12,7x35–6,4
R623
L 38x38x3,2Hx2088
R616
H
2ø12,7x35–6,4
R617
H
R621
H
64
577
577
L 38x38x3,2Hx1262
R622
H
2ø12,7x35–4,8
1ø12,7x40–6,4
R623
R623
M341
DH
M341
EH
L DOBRA
L DOBRA
1881
3777
3552
1286

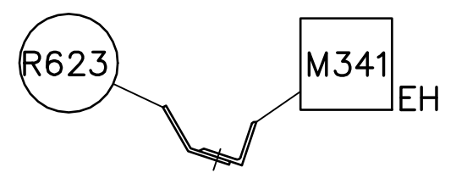
LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ – REFORÇO 12

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R615	2	L 38x38x3,2Hx860	1,57	3,14	
R616	1	L 38x38x3,2Hx2088	3,80	3,80	
R617	1	L 38x38x3,2Hx2088	3,80	3,80	ESQ. POS. R616
R618	1	L 38x38x3,2Hx311	0,57	0,57	01 RECORTE
R619	1	L 38x38x3,2Hx311	0,57	0,57	01 RECORTE, ESQ. POS. R618
R620	1	L 38x38x3,2Hx942	1,71	1,71	01 RECORTE
R621	1	L 38x38x3,2Hx942	1,71	1,71	01 RECORTE, ESQ. POS. R618
R622	1	L 38x38x3,2Hx1262	2,30	2,30	
R623	6	# 4,8x100x113	0,43	2,58	01 DOBRA
		PESO TOTAL		20,18	
		GALVANIZAÇÃO		0,71	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		20,89	

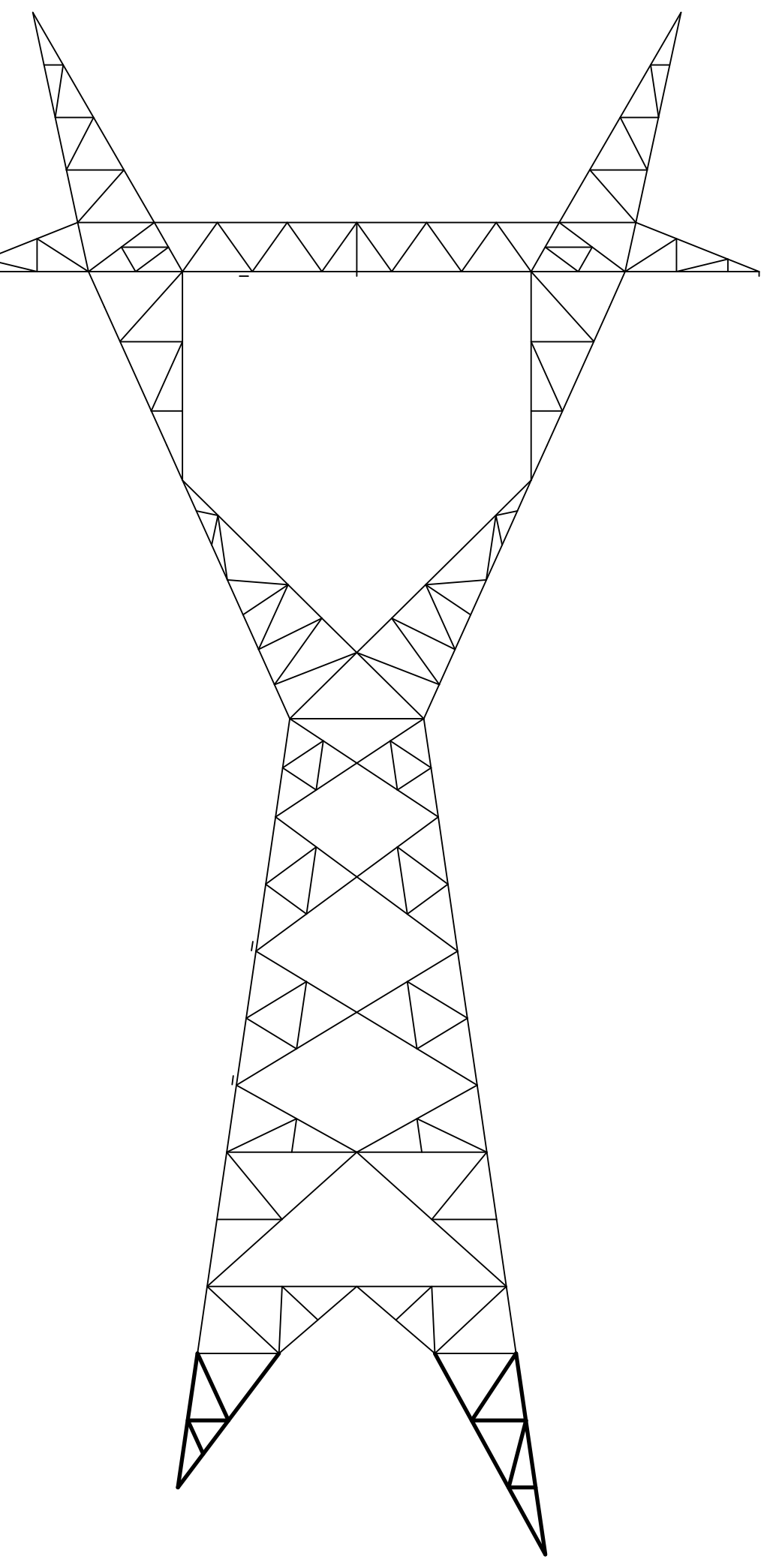
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS — PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ REFORÇO 12 Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	22	–
40	8	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	16	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	14	–
PALNUTS	30	–
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PARAF. DEGRAU M16	–	1
PALNUTS P/ DEGRAUS	–	1
PESO (KG)	3,24	0,46
PESO TOTAL (KG)	3,70	


ARRUELA PLANA
PALNUT
ø12,7
ø15,9
ROSCA ø12,7
23
ROSCA ø15,9
26


25
25
25
25
25
55
58
L.D
# 4,8x100x113
R623
200
180


R623
M341
EH

CORTE Y–Y
(TÍPICO)

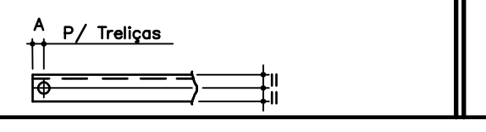


PADRÃO DE IMPRESSÃO		
DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

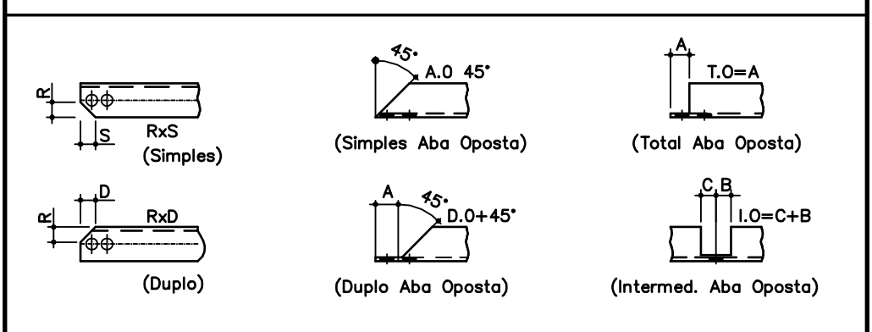
AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado


A
P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES


R
S
RxS
(Simples)
45°
A.O 45°
(Simples Aba Oposta)
A
T.O=A
(Total Aba Oposta)
R
D
RxD
(Duplo)
A
45°
D.O+45°
(Duplo Aba Oposta)
C,B
I.O=C+B
(Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

NÚMERO	TÍTULO
A21s_ADR2451–D3002 25.03–D8011	NOTAS GERAIS PÉS +3,0, +4,5, +9,0

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	25/05/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
02A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
01	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
00	APROVADO	06/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO

N° CR GONTIJO
A21s_ADR2451–D3010

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG ENGENHARIA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s

REFORÇOS 12, 13, PÉS +3,0 E +4,5

DESCRIÇÃO PROJETO

NOVA ERA INTEGRAÇÃO

LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	N° DESENHO	
LTNEI	A0	LTRD1.01–230–PE–ME.DMT–0036	
CLASSIFICAÇÃO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	1/10 – 1/15	1	02